ISSN 1808-057X
DOI: 10.1590/1808-057x20262472.pt

ARTIGO ORIGINAL

Proporcionalidade regulatória nos fundos de pensão no Brasil à luz do patrocínio predominante

Carlos Elder Maciel de Aquino[1]
https://orcid.org/0000-0001-5279-0305
E-mail: elder.aquino@usp.br

Fernando Dal-Ri Murcia[2]
https://orcid.org/0000-0002-2269-3667
E-mail: murcia@usp.br

Heury Souza Ferreira[3]
https://orcid.org/0009-0006-3334-7539
E-mail: heuryferr@gmail.com

[1] Faculdade Fipecafi, São Paulo, SP, Brasil
[2] Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Departamento de Contabilidade e Atuária, São Paulo, SP, Brasil
[3] Pesquisador independente sem vinculação acadêmica atualmente, São Paulo, SP, Brasil

Recebido em 10/10/2025 – *Desk* aceite em 16/10/2025 – 4ª versão aprovada em 06/02/2026
Editor-Chefe Acadêmico: Andson Braga de Aguiar
Editor Associado: Filipe Costa de Souza

RESUMO

O objetivo deste artigo é avaliar o resultado da proporcionalidade regulatória adotada no Brasil para as entidades fechadas de previdência complementar classificadas como Entidades Sistematicamente Importantes, com ênfase na predominância do patrocínio, público ou privado, e verificar se houve benefícios para os fundos de pensão e o ambiente econômico ou se mostrou prescindível e onerosa. Os pesquisadores têm procurado avaliar a influência da governança na administração de ativos, e no desempenho de investimentos e no gerenciamento de riscos. Esta pesquisa permitiu medir se os efeitos da nova regulação são similares e positivos entre entidades com patrocínio predominantemente público e privado. Os fundos de pensão no Brasil são importantes pelo "aspecto econômico" (investidores institucionais com R$ 1,3 trilhão de ativos em 2023, equivalente a 12% do produto interno bruto) e pelo "aspecto social" (ligação às políticas públicas e aspectos associados ao indivíduo pela busca de segurança econômica atrelada à longevidade; abrangem 3,9 milhões de participantes em 2023). Esta pesquisa contribui para o regulador ao sugerir como oportuna e benéfica a extensão da proporcionalidade regulatória aos demais fundos com patrocínio público, visando fortalecer o monitoramento regulatório, trazer mais segurança aos participantes, patrocinadores e mercados financeiro e de capitais; portanto, mitigar riscos à economia. A abordagem é de séries temporais contínuas, para permitir analisar a trajetória das variáveis antes e depois da adoção da nova regulação e foram aplicados métodos de estimação como Kruskal-Wallis, *differences-in-differences*, *differences-in-differences-in-differences* e *principal component analysis*. Os resultados indicam que os benefícios com a dosimetria regulatória foram maiores que os custos incrementais e que a nova regulação contribuiu para a proteção dos participantes, patrocinadores e mercado, em menor intensidade nos fundos com patrocínio público (maiores detentores de ativos e número de participantes), não havendo evidências de inflação regulatória.

Palavras-chave: custo regulatório, fundos de pensão, impacto regulatório, previdência complementar, predominância do patrocínio.

Este é um texto bilíngue. Este artigo também foi traduzido para o idioma inglês, publicado sob o DOI https://doi.org/10.1590/1808-057x20262472.en

Este artigo deriva de uma tese de doutorado defendida pelo autor Carlos Elder Maciel de Aquino e orientada pelo autor Fernando Dal-Ri Murcia, em 2025.

Regulatory proportionality in Brazilian pension funds in light of predominant sponsorship

ABSTRACT

This article evaluates the results of the regulatory proportionality adopted in Brazil for closed supplementary pension entities classified as Systemically Important Entities (SIEs), emphasizing the predominance of sponsorship, whether public or private. The article also determines whether the approach benefited pension funds and the economic environment or proved unnecessary and costly. The researchers sought to assess the influence of governance on asset management, investment performance, and risk management. The study measured whether the effects of the new regulation are similar and positive among entities with predominantly public and private sponsorship. Brazilian pension funds are significant due to their "economic aspect" (they are institutional investors with R$1.3 trillion in assets in 2023, equivalent to 12% of gross domestic product) and their "social aspect" (they are linked to public policies and aspects related to individuals' pursuit of economic security tied to longevity, and they covered 3.9 million participants in 2023). This research contributes to regulators by suggesting that extending regulatory proportionality to other publicly sponsored funds is timely and beneficial. This would strengthen regulatory oversight and provide greater security to participants, sponsors, and financial and capital markets, thus mitigating risks to the economy. The study used continuous time series to analyze the trajectory of variables before and after the adoption of the new regulation. Estimation methods such as Kruskal-Wallis, differences-in-differences, and differences-in-differences-in-differences were applied, as well as principal component analysis. The results indicate that the benefits of regulatory dosimetry outweigh the incremental costs, and the new regulation protects participants, sponsors, and the market. However, it protects publicly sponsored funds to a lesser extent, as these funds have larger asset holdings and a greater number of participants. There is no evidence of regulatory inflation.

Keywords: *regulatory cost, pension funds, regulatory impact, supplementary pension plans, sponsorship predominance.*

1. INTRODUÇÃO

A formação e o desenvolvimento do sistema capitalista, influenciados, dentre outros aspectos, pelo advento da "ética calvinista" no início do século XVI, cuja aprovação teológica aos princípios do ganho econômico e da acumulação de riquezas foi um estímulo favorável à evolução da economia capitalista de mercado (Rossetti & Andrade, 2014, p. 33), fortaleceram o direito de propriedade em um caráter individualista, permitindo maior proteção à acumulação de riquezas e o direito de o proprietário poder "usar, gozar e dispor" de seu patrimônio.

"A propriedade nasce como um conceito absoluto. É assim positivada pelas primeiras constituições da História das civilizações, que declaram o direito de propriedade como um direito natural do ser humano" (Assis, 2008, p. 789). O Brasil estabelece, dentre os direitos fundamentais, que "o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha" (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002).

O "pacto de gerações", sistema previdenciário adotado por países e calcado em sistema de repartição simples em que a geração atual custeia os aposentados de gerações anteriores, tem sido dificultado em muitas geografias pela elevação da expectativa de vida e consequente aumento do tempo de recebimento dos benefícios e pela redução da taxa de fecundidade da população. No Brasil, sob alegação de existência de déficit, o governo defende a construção de uma nova reforma previdenciária que busque o equilíbrio atuarial (Lavinas & Araújo, 2017; Lemes & Fonseca, 2023; Rocha & Macário, 2016). Em sentido contrário, há quem alegue não haver déficit, apontando inconsistências metodológicas nos cálculos, bem como a desvinculação dos recursos previstos na Constituição (Correia, 2016; Wolf & Buffon, 2025).

O indivíduo, então, passou a considerar a acumulação de patrimônio como uma reserva para garantir sua subsistência pós-período laboral, até mesmo para complementar os proventos de aposentadoria pública, nem sempre certos e suficientes para manter a qualidade de vida adquirida.

Diante desse cenário de dificuldades, a previdência privada tem ganhado importância como complementar à previdência pública, tanto pelo "aspecto econômico", quanto por sua atuação como financiadora de investimentos de longo prazo, quanto pelo "aspecto social", dada a ligação às políticas públicas de natureza social e aos aspectos associados ao indivíduo: a busca por segurança econômica associada à longevidade. Ainda, os fundos de pensão podem impactar a saúde

econômica dos países, pois a quebra de um grande fundo representa um risco sistêmico com potencial para gerar consequências negativas para a ordem econômica e social, dada a interdependência (esses fundos enfrentam riscos que precisam ser gerenciados adequadamente para mitigar o risco sistêmico) e a interconectividade (fomento do desenvolvimento econômico por meio de investimentos produtivos e geração de poupança de longo prazo) entre os fundos e desses com os mercados financeiro e de capitais.

No Brasil (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988), estabeleceu-se o "regime de previdência privada", de caráter complementar, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e nas formas "aberta" e "fechada". A "previdência privada aberta" **é** operada por bancos, entidades ou seguradoras que a oferecem a pessoas físicas e jurídicas. A "previdência privada fechada" **é** operada por entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) ou fundos de pensão, patrocinados por pessoas jurídicas e empresas públicas ou instituídos por pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial.

Nos últimos anos, o Brasil registrou escândalos financeiros nesse segmento, em especial em EFPC com patrocínio público, que resultaram em operações como a CPI dos Fundos de Pensão em 2015, criada para investigar práticas de má gestão, interferência política e fraude nos fundos patrocinados por empresas públicas e que apurou prejuízo de R$ 113,4 bilhões com a desvalorização dos ativos (Câmara dos Deputados, 2016), e a Operação Greenfield, deflagrada em 2016 para investigar o desvio de recursos por meio de aportes em Fundos de Investimento em Participações e que gerou um prejuízo de R$ 5,1 bilhões (Saraiva, 2021, pp. 230-231).

Há, portanto, evidências de que a previdência complementar fechada requer um robusto sistema de governança que tenha princípios, que busque equilibrar a relação entre principal (patrocinadores e participantes dos fundos, focados na segurança dos ativos e no risco e retorno dos investimentos) e agentes (gestores executores, focados no domínio e nas decisões de negócios; estratégia das operações e gestão de riscos), e que preserve direitos e poupança dos participantes. Para proteger o interesse dos patrocinadores e dos participantes, os reguladores têm reagido estabelecendo ou sugerindo novas regras aos fundos de pensão. No Brasil, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) fortaleceu, em 2018, o arcabouço normativo, instituindo medidas prudenciais adicionais para as EFPC, que classificou como Entidades Sistematicamente Importantes (EFPC-ESI) devido ao seu porte e à sua relevância para o sistema de previdência complementar fechado (PREVIC, 2017a, 2017b).

A questão levantada pela pesquisa **é** verificar se a proporcionalidade regulatória para as EFPC-ESI elevou ativos, melhorou a solvência (capacidade do fundo de honrar suas obrigações de longo prazo), a representatividade das despesas previdenciárias e o número de participantes, ou se seria um dreno nos recursos valiosos que devem ser usados para maximizar o valor para os participantes. Nesse sentido, esta pesquisa mediu empiricamente se os efeitos da intervenção regulatória da PREVIC sobre as EFPC foram similares e positivos entre entidades com patrocínio predominantemente público e privado. Foi considerada a seguinte questão-problema: "a proporcionalidade regulatória aplicada às EFPC-ESI no Brasil convergiu para reduzir o risco sistêmico, melhorar a solvência e equilibrar a liberdade privada dos fundos de pensão e a intervenção estatal, com efeito maior nas EFPC com patrocínio predominantemente público do que naquelas com patrocínio privado?"

Neste contexto, tem-se a seguinte hipótese de pesquisa:

H_1: as EFPC com patrocínio público apresentam indicadores (ativos, solvência, despesas administrativas e número de participantes) piores que as de patrocínio privado, tanto nas ESI (grupo de "tratamento") quanto nas não ESI (grupo de "controle").

Como contribuição, enquanto a literatura tem focado em medir a influência da governança na gestão e no desempenho de ativos, esta pesquisa se diferencia ao medir se os efeitos da proporcionalidade regulatória são similares entre fundos com patrocínio público e privado. Além de suprir a lacuna bibliográfica, esta pesquisa se justifica pela importância social da previdência complementar, dada sua ligação às políticas públicas de caráter social e pelo risco de impacto econômico.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Demografia dos Fundos de Pensão no Brasil

Em 2023, existiam 269 EFPC com ativos de R$ 1,28 trilhão (R$ 0,7 trilhão em 2014), classificadas pela PREVIC em dois grandes grupos: ESI (PREVIC, 2017b) e não ESI. As ESI representaram 64% do total de ativos e 31% do número de participantes (Tabela 1).

Tabela 1
*Distribuição de entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) classificadas nos grupos Entidades Sistematicamente Importantes (ESI) e **não** ESI*

Grupos	Classificação por ativo total (R$)	EFPC		Planos		População		Ativo total dez/23	
		n	%	n	%	n	%	R$ milhão	%
Não ESI									
Grupo 4	Até 100 milhões	37	14	86	5	52.087	1	1.301	0
Grupo 3	100 a 500 milhões	59	22	136	8	200.179	5	16.865	1
Grupo 2	500 milhões a 2 bilhões	83	31	286	17	575.703	15	90.039	7
Grupo 1	Mais de 2 bilhões	73	27	951	56	1.873.000	48	355.982	28
ESI		17	6	227	13	1.231.036	31	819.365	64
Total		269	100	1.686	100	3.932.005	100	1.283.552	100

Fonte: *Elaborada pelos autores com base em dados da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC, 2023).*

2.2 Aspectos da Regulação e Fiscalização nos Fundos de Pensão

Baldwin et al. (2012, pp. 27-38) (tradução nossa) defendem a abordagem de cinco critérios para legitimar o processo de regulamentação: (i) que a regulação esteja apoiada por autoridade legislativa mandatada; (ii) que o regulador seja adequadamente responsabilizado e controlado; (iii) que siga o devido processo legal; (iv) que o regulador atue com expertise suficiente; e (v) que o mandato legislativo seja implementado de forma eficiente.

O risco se apresenta quando o Estado, no intuito de melhor controlar o mercado, pratica uma regulação excessiva, de difícil cumprimento e sem razoabilidade no seu impacto econômico, que restringe a liberdade de ação/decisão. Biondi (1953, como citado em Silva, 1968, p. 77) referiu-se à produção desenfreada de leis como "elefantíase legislativa". Carnelutti (2003, p. 11) definiu que inflação legislativa ou "hipertrofia da lei" **é** a produção em massa de leis, gerando caos ao ordenamento jurídico.

A busca por boas práticas de governança **é** essencial para que a EFPC atinja seu objetivo de administrar da melhor forma os recursos sob gestão, de modo a honrar o pagamento de benefícios previdenciários (Reis et al., 2019, p. 34).

A International Organization of Pension Supervisors (IOPS, 2006) desenvolveu o IOPS Principles of Private Pension Supervision, com diretrizes para tratar de independência, adequação de recursos e poderes, orientação de risco, proporcionalidade regulatória e governança. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2016) definiu os Core Principles of Private Pension Regulation, incentivando uma regulamentação que tenda a aumentar a credibilidade do sistema de pensões e a manter a confiança dos participantes. O Brasil criou a PREVIC (substituindo a Secretaria de Previdência Complementar) com a função de fiscalizar e supervisionar as EFPC (Lei nº 12.154, de 23 de dezembro de 2009). A PREVIC passou a reforçar suas normas, incluindo, em 2018, a proporcionalidade regulatória para as ESI, obrigando-as a medidas prudenciais adicionais (Tabela 2).

Sob a ótica de medição do impacto regulatório, Papík e Papiková (2021) analisaram os fundos de pensão eslovacos, concluindo que as intervenções legislativas têm impacto no desempenho dos fundos e que cada intervenção legislativa fez com que o rendimento médio diário diminuísse em 0,01% a 0,03%. Souto e Musalem (2012, p. 156) estudaram os fundos de pensão com patrocínio público em 68 países e concluíram que uma boa estrutura de governança **é** imprescindível, dada a "necessidade de uma transparência abrangente no uso de recursos públicos que devem ser usados no futuro para cumprir promessas atuais, afetando assim a tributação das gerações futuras". Cardoso et al. (2025, p. 1) avaliaram as EFPC no Brasil quanto aos impactos de normativos que definiram mecanismos mais apurados de governança nos processos de investimentos, e concluíram que "apesar da flexibilização das novas normas, não há diferenças em retornos potencialmente obtidos, haja vista a sobreposição das fronteiras eficientes dos modelos de cada norma". Freitas e Carvalho (2024) e Teixeira et al. (2025) concluíram haver necessidade de melhoria na regulação para mitigar os riscos de gerenciamento de resultado por meio da administração de premissas atuariais para o cálculo da solvência, e Azambuja e Campani (2022) sugerem à PREVIC a adoção do método meta atuarial consistente com os planos de pensão para tornar mais fidedignos seus níveis de solvência.

Tabela 2
Proporcionalidade regulatória para as ESI

Regra	Descrição
Certificação e habilitação de dirigentes	A ESI deve ter todos os membros da diretoria, conselhos deliberativo e fiscal qualificados pela PREVIC. O membro da diretoria indicado como AETQ de EFPC-ESI se submeterá à entrevista para fins de obtenção do atestado de habilitação.
Comitê de auditoria	É obrigatória a constituição de comitê de auditoria para as EFPC-ESI. Pelo menos um dos integrantes do comitê deverá ter conhecimentos de contabilidade e auditoria de EFPC.
Comitê de gestão de riscos	A ESI deve separar o gerenciamento de recursos do gerenciamento de riscos. O AETQ é dedicado ao gerenciamento de recursos e um segundo administrador ou comitê é responsável pelo gerenciamento de riscos, os quais devem exercer suas funções com independência e sem subordinação hierárquica entre si.
Auditor independente	O auditor deve ser contratado pelas EFPC-ESI para emitir relatório específico sobre a adequação dos controles internos aos riscos suportados, bem como a governança da EFPC.

AETQ = administrador estatutário tecnicamente qualificado; EFPC = entidades fechadas de previdência complementar; ESI = Entidades Sistematicamente Importantes.
Fonte: *Elaborada pelos autores com base em dados da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC, 2017a, 2018a, 2018b).*

3. METODOLOGIA

Esta pesquisa adota a abordagem de séries temporais contínuas e se baseia no estudo de Gaglio e Glasgow (2017), que discute métodos quantitativos para avaliar estudos de pesquisa de implementação e se concentra no que é chamado de "avaliação somativa", que caracteriza e quantifica os impactos de uma estratégia de implementação em vários resultados ao longo do tempo. O estudo verificou o impacto da regulação proporcional para as EFPC-ESI por meio de análises de custo-efetividade, de modo que os resultados possam ajudar o regulador setorial a entender o valor geral da estratégia de implementação da norma e a decidir se deve aumentá-la, modificá-la ou descontinuá-la (Bauer et al., 2015).

3.1 Evento e Plano Amostral

Considerado o evento da criação das ESI como ponto de intervenção para medir mudanças imediatas (estimativa de efeitos de nível) e graduais (tendência e persistência) nas séries temporais. O período amostral foi de 2014-2023, com a data de intervenção ocorrendo em 01 de janeiro de 2019, garantindo um período pré-intervenção (2014-2018) e um período pós-intervenção (2019-2023), com durações equivalentes. A escolha de segmentos pré- e pós-intervenção longos e equilibrados é uma recomendação metodológica crucial para a *Interrupted Time-Series Analysis* (ITSA) (Penfold & Zhang, 2013; Wagner et al., 2002). Essa abordagem visa maximizar o poder estatístico do teste e garantir a estimação não viesada dos erros-padrão do termo de ruído residual, evitando "graus de liberdade artificialmente enviesados" ou testes de significância não confiáveis que resultariam de um período de pré-intervenção muito curto (Linden, 2015; Shadish et al., 2002).

O grupo de tratamento é formado pelas 17 EFPC-ESI, e o grupo de controle por 52 EFPC não enquadradas como ESI e com ativos individuais superiores a R$ 2 bilhões (relação de entidades nas Tabelas A1 e A2). A composição dos grupos de tratamento e controle não se alterou entre os períodos anterior e posterior à data evento, para, como observado por Peixoto et al. (2017), evitar atrito amostral não aleatório com o grupo de tratamento ou de controle (ou ambos). Considera-se que os grupos de tratamento e de controle não foram afetados de forma específica por mudanças idiossincráticas (independentes da data evento), de modo que a trajetória da variável de resultado não se alterou a ponto de deixar de representar o contrafatual do grupo tratado. A construção do grupo de controle buscou torná-lo semelhante ao grupo tratado, de forma que os preditores incluam tanto as características observadas quanto a tendência temporal da variável.

3.2 Métodos de Estimação

Foi utilizada a modalidade empírico-analítica, que tem como característica privilegiar estudos práticos, pois suas propostas têm caráter técnico, restaurativo e incremental e preocupação com a relação causal entre variáveis (Matias-Pereira, 2012). Como abordagens analíticas, foram aplicadas as modelagens descritas na Tabela 3.

As variáveis de testes selecionadas, especificações, técnicas de análise e tendências esperadas estão descritas na Tabela 4.

Tabela 3
Abordagens analíticas

Modelagem	Teste	Descrição do teste
Estatística descritiva	De normalidade e métricas descritivas	Testes de normalidade aplicados às variáveis quantitativas por meio do teste de Shapiro-Wilk (1965). Também, foram calculadas as métricas de assimetria e curtose para avaliar a forma da distribuição dos dados.
	Não paramétricos: Kruskal-Wallis	Devido à não normalidade das variáveis, esse teste avaliou se há diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de tratamento e controle e entre patrocínios público e privado (Kruskal & Wallis, 1952).
	Matriz de correlação de Spearman	Adequada para dados não normais. Seu uso assegura robustez na presença de *outliers* e distribuições assimétricas (Zar, 1972).
Modelos quantitativos para teste de hipótese	PERMANOVA	Teste para determinar se havia diferença entre os dois grupos (patrocínio público vs. privado) para ao menos uma das variáveis (Anderson, 2017).
	DID	Estima efeitos causais diretos da data evento. A principal hipótese do modelo é que a trajetória temporal da variável de resultado para o grupo de controle represente o que ocorreria com o grupo tratado caso não houvesse a intervenção, uma vez que é o tratamento que induz a mudança de trajetória (Angrist & Pischke, 2009).
	DDD	Inclui a predominância do patrocínio como uma terceira dimensão de comparação, avaliando interações mais complexas entre o tratamento, o tempo e uma característica adicional. Modelos foram ajustados utilizando regressão linear robusta, que confere resistência a violações dos pressupostos de normalidade e homocedasticidade dos resíduos (Angrist & Pischke, 2009).
	PCA	Para avaliar a estrutura multivariada das variáveis. A PCA transforma variáveis correlacionadas em componentes principais, permitindo identificar padrões e agrupamentos nos dados (Jolliffe & Cadima, 2016).

DDD = differences-in-differences-in-differences; DID = differences-in-differences; PCA = principal component analysis; PERMANOVA = permutational multivariate analysis of variance.
Fonte: *Elaborada pelos autores.*

Tabela 4
Variáveis – Parâmetros e tendências para os grupos de controle (C) e tratamento (T)

Variável	Algoritmo	Tendências esperadas/expectativa
DEAPP (despesas previdenciárias)	Total de despesas administrativas previdenciários	Proporcionalidade = mais custos às ESI. As DEAPP crescem percentualmente mais no grupo de tratamento que no de controle.
DAAT (DEAPP/Ativo total)	Despesas administrativas previdenciárias/ ativo total	Governança maior traz mais custos para as ESI. As DEAPP crescem percentualmente mais no grupo de tratamento, dado o aumento de custos regulatórios nas ESI, sem crescimento similar do AT.
DPC (despesas administrativas *per capita*)	DEAPP/Total de participantes do fundo	As despesas administrativas crescem percentualmente mais no grupo de tratamento, porém, maior governança nas ESI gera mais confiabilidade e traz novas adesões e menos portabilidade.
AT (ativo total)	Ativo total do fundo/ativo de gestão assistencial	Cresce proporcionalmente mais no grupo de tratamento, pois governança maior gera confiança, tangenciando mais contribuições dos participantes.
IS (índice de solvência)	Patrimônio de cobertura/provisões matemáticas	Solvência das ESI melhora (redução do déficit/aumento do superávit técnico atuarial) percentualmente mais que no grupo de controle.
POP (população do fundo)	Número de participantes	Maior governança traz maior credibilidade nas ESI, atraindo novas adesões e menos portabilidade.

C = controle; ESI = Entidades Sistematicamente Importantes; T = tratamento.
Fonte: *Elaborada pelos autores.*

4. RESULTADOS

4.1 Análise Descritiva

4.1.1 Características das EFPC

A Tabela 5 compara as variáveis quantitativas entre os grupos controle e tratamento. O *p-value* é significativo (< 0,001) para todas as variáveis, sendo mais evidente em POP (população do fundo), AT (ativo total), DEAPP (despesas previdenciárias) e DPC (despesas administrativas *per capita*), em que o grupo de tratamento apresenta valores médios superiores em relação aos de controle. Há diferença altamente significativa em DEAPP, em que o grupo de tratamento apresenta médias superiores às de controle, porém com melhor solvência.

4.1.2 Normalidade, assimetria e curtose

Como esperado, todas as variáveis dependentes são assimétricas, não seguem distribuição normal (*p-values* do teste de Shapiro-Wilk muito baixos) e revelam padrões marcantes: assimetria e curtose elevadas (Tabela 6).

A assimetria observada é uma característica esperada em séries temporais econômicas e financeiras (Fama, 1965; Mandelbrot, 1963). Variáveis que representam fluxos, contagens ou agregados, como POP, AT, e variáveis com alta frequência de *outliers* ou choques (como retornos financeiros ou métricas de desempenho) tendem a apresentar distribuições com caudas pesadas (*fat-tails*) e assimetria (Bollerslev, 1987; Hamilton, 1994).

Em vez de considerar a assimetria como desvio do padrão, a modelagem econométrica reconhece e incorpora essa característica intrínseca dos dados, sendo a principal preocupação metodológica garantir que o modelo utilizado (por exemplo, modelos de ITSA ou de regressão com erros robustos) seja robusto à não normalidade dos resíduos (Greene, 2018). A Figura 1 demonstra os histogramas das variáveis indicadas.

Tabela 5
Características das entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) – Grupos de controle e tratamento

Variável	Controle n = 520	Tratamento n = 170	p-value*
POP (milhares)	24,13 (27,76)	64,78 (60,18)	< 0,001
AT (R$ bilhões)	4,45 (2,21)	35,68 (53,38)	< 0,001
DEAPP (R$ bilhões)	0,02 (0,01)	0,09 (0,08)	< 0,001
DAAT	0,00 (0,00)	0,01 (0,03)	0,016
DPC (R$)	1.697,89 (2,817,70)	2.423,55 (4,006,27)	< 0,001
IS	1,02 (0,11)	0,98 (0,14)	0,010

Notas: *As variáveis estão descritas na Tabela 4. Os valores são apresentados como média (desvio padrão).*
** = Kruskal-Wallis rank sum tests.*
Fonte: *Elaborada pelos autores.*

Tabela 6
Características das entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) – Normalidade e métricas de assimetria e curtose com dados

Variável	p-value Shapiro-Wilk	Assimetria	Curtose
POP	< 0,0001	2,396	5,461
AT	< 0,0001	5,873	39,362
DEAPP	< 0,0001	3,893	16,562
DAAT	< 0,0001	13,301	205,992
DPC	< 0,0001	4,631	22,801
IS	< 0,0001	0,065	10,944

Nota: *As variáveis estão descritas na Tabela 4.*
Fonte: *Elaborada pelos autores.*

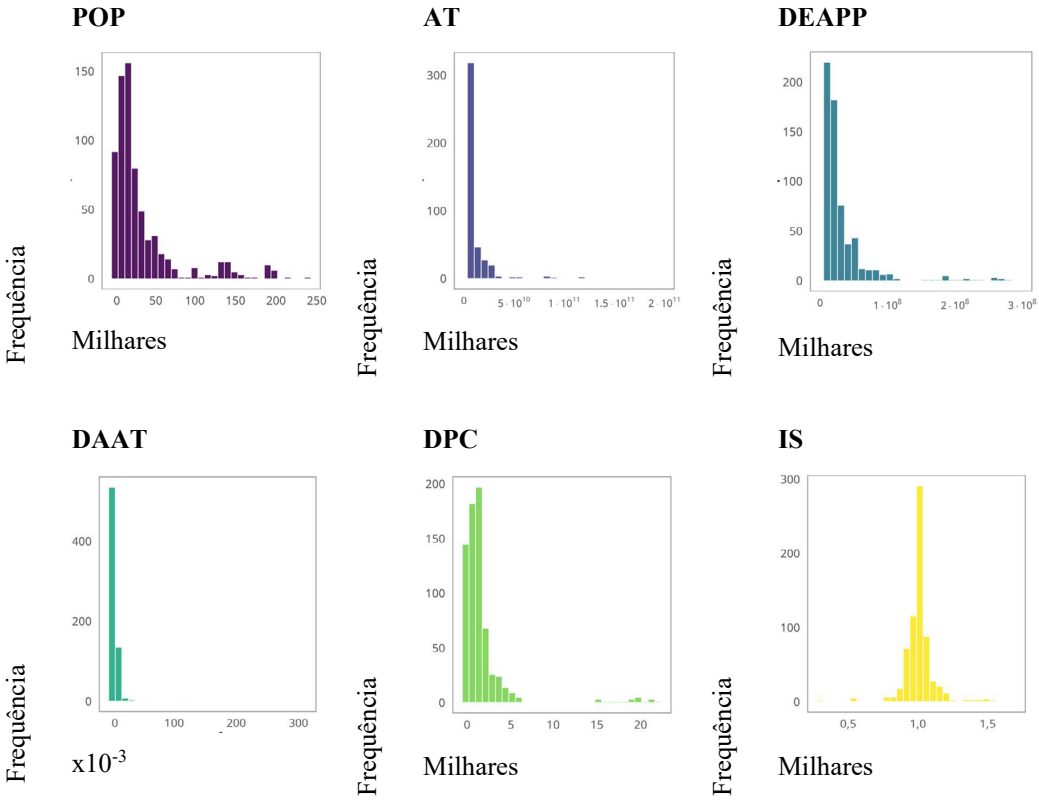


Figura 1 *Distribuição de frequência das variáveis do estudo.*
Nota: *As variáveis estão descritas na Tabela 4.*
Fonte: *Elaborada pelos autores.*

4.1.3 Matriz de Correlação de Spearman

A Tabela 7 sintetiza o padrão de correlações entre as variáveis resposta do estudo. À exceção da correlação entre POP e IS (índice de solvência) ($p = 0,60$), todas as demais correlações são significativas ($p < 0,05$). A maioria das variáveis apresenta correlação fraca entre si (menores que 0,5 em módulo). A correlação mais forte **é** entre DEAPP e AT, positiva de 0,752.

4.2 Testes da Hipótese

4.2.1 Predominância do patrocínio das EFPC – Público vs. privado

Para avaliar se havia diferença multivariada no conjunto de variáveis entre o patrocínio público vs. privado, foi aplicada a análise de variância multivariada permutacional [*permutational multivariate analysis of variance* (PERMANOVA)]. Esse é um teste não paramétrico e robusto, considerado uma alternativa à análise de variância multivariada [*multivariate analysis of variance* (MANOVA)] clássica, pois não requer o cumprimento das premissas rigorosas de normalidade multivariada ou homogeneidade de variâncias-covariâncias. A PERMANOVA testa se há diferenças nas posições dos centroides (média multivariada) dos grupos, utilizando uma matriz de dissimilaridade (distância) e calculando a significância por meio de um procedimento de permutações (Anderson et al., 2008; Anderson, 2001). O resultado do teste demonstrou haver uma diferença estatística significativa no conjunto de variáveis entre os dois grupos, com 10.000 permutações, obtendo um pseudo-$F = 21,86$ e $p < 0,001$. Embora a PERMANOVA indique se há diferença no espaço multivariado, não aponta em qual variável específica essa diferença se manifesta. Por isso, a identificação detalhada das variáveis responsáveis pela distinção entre patrocínio público e privado foi realizada posteriormente por meio de testes univariados não paramétricos. Depois de indicada a diferença, foram aplicados os testes não paramétricos para identificar onde estavam as diferenças. A Tabela 8 compara as variáveis quantitativas entre os grupos com patrocínio predominante, utilizando o teste de Kruskal-Wallis. Pelos valores da Tabela 8, pode-se notar que o grupo com patrocínio público se destaca por maiores

Tabela 7
Matriz de correlação de Spearman

Variáveis	POP	AT	DEAPP	DAAT	DPC	IS
POP	1					
AT	0,345*	1				
DEAPP	0,353*	0,752*	1			
DAAT	-0,103*	-0,326*	0,279*	1		
DPC	-0,603*	-0,268*	0,451*	0,286*	1	
IS	0,002	-0,092*	-0,158*	-0,14*	-0,133*	1

** p < 0,05.*
Nota: *As variáveis estão descritas na Tabela 4.*
Fonte: *Elaborada pelos autores.*

valores médios em AT, DEAPP e DPC, enquanto o privado tem melhor IS.

4.2.2 Modelos DID e DDD

Apesar da não normalidade e das características de assimetria e curtose nas variáveis, as análises com *difference-in-differences* (DID) e *difference-in-differences-in-differences* (DDD), ajustadas com a opção robusta na ferramenta Stata17, asseguraram a confiabilidade das inferências estatísticas. As Tabelas 9 e 10 apontam as estatísticas detalhadas dos modelos DID e DDD sobre as variáveis do estudo, ambas com 690 observações. A Tabela 9 de DID demonstra o efeito do tratamento, o data_evento e o tratamento_evento sobre as variáveis do estudo. O modelo DID confirmou efeito positivo do tratamento sobre POP (coef. = 38.459,49; p < 0,001), com explicação de 17,6% da variância (Tabela 9). O modelo DID foi empregado para estimar o efeito causal de uma intervenção (data evento) no grupo de tratamento, controlando por tendências temporais comuns.

Pode-se observar, na Tabela 9, que o intercepto é estatisticamente significativo em quase todos os modelos (exceto DPC), o que é esperado e indica que o valor médio da variável dependente para o grupo de controle no período inicial é diferente de zero. A significância do _cons confirma a solidez da estimativa de referência do modelo. Por exemplo, para POP, o valor _cons = 22430,5 (p < 0,0001) indica que a população média no grupo de controle antes da regulação era de aproximadamente 22.430 participantes e o modelo explica R^2 = 0,1763 (ou 17,63%) da variância total. No entanto, o efeito DID (tratamento_evento) não foi estatisticamente significativo para POP (tratamento_evento = 4373,528, p = 0,646), corroborando a crítica de que o evento regulatório não causaria um impacto imediato na população de participantes, que tende a ter um crescimento inercial. O efeito DID só foi significativo (e negativo) para a variável DAAT (tratamento_evento = -0,01186; p = 0,018), sugerindo um efeito de redução no déficit para o grupo de tratamento após a regulação.

Para avaliar se o efeito da regulação diferiu entre as EFPC de patrocínio público e privado, foi aplicado o modelo DDD (Tabela 10). O coeficiente de tripla interação (ddd_interaction_patrocinio) é o foco central, medindo a diferença no efeito DID entre os dois grupos. O modelo DDD demonstrou uma interação de tripla diferença negativa e significativa para POP (tratamento_evento = -40901, p < 0,0001), AT (tratamento_evento = -2,1 E+10,

Tabela 8
Predominância do patrocínio das entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) – Público vs. privado

Variável	Público n = 320	Privado n = 370	*p-value**
POP (milhares)	33,51 (50,29)	34,70 (33,61)	< 0,001
AT (bilhões)	17,75 (42,12)	7,29 (8,13)	0,006
DEEAP (bilhões)	0,05 (0,07)	0,02 (0,02)	< 0,001
DAAT	0,01 (0,02)	0,00 (0,00)	< 0,001
DPC	2.946,60 (4.271,80)	951,33 (1.036,18)	< 0,001
IS	0,97 (0,14)	1,04 (0,09)	< 0,001

Notas: *As variáveis estão descritas na Tabela 4. Os valores são apresentados como média (desvio padrão).*
** = Kruskal-Wallis rank sum tests.*
Fonte: *Elaborada pelos autores.*

Tabela 9
Modelo DID por variável do estudo

Variável		Coeficiente	Erro-padrão	t-valor	P>|t|	Limite inferior	Limite superior
POP	tratamento	38.459,49	6.532,02	5,89	< 0,0001	25.634,34	51.284,64
	data_evento	3.407,53	2.435,12	1,40	0,162	-1.373,65	8.188,72
	tratamento_ evento	4.373,53	9.528,13	0,46	0,646	-14.334,30	23.081,32
	_cons	22.430,50	1.255,92	17,86	< 0,0001	19.964,59	24.896,41
Teste F [F(3, 686) = 26,35, Prob > F = 0,0000] **R^2 = 0,1763** Root MSE = 38.334,00							
AT	tratamento	25.500.000.000	4.650.000.000	5,49	< 0,0001	16.400.000.000	34.700.000.000
	data_evento	1.530.000.000	183.000.000	8,38	< 0,0001	1.170.000.000	1.890.000.000
	tratamento_ evento	11.400.000.000	8.130.000.000	1,41	0,160	-4.500.000.000	27.400.000.000
	_cons	3.680.000.000	108.000.000	34,05	< 0,0001	3.470.000.000	3.890.000.000
Teste F [F(3, 686) = 43,83, Prob > F = 0,0000] **R^2 = 0,2174** Root MSE = 26.000.000.000							
DEAPP	tratamento	64.900.000	8.723.626	7,43	< 0,0001	47.700.000	82.000.000
	data_evento	3.208.865	1.012.507	3,17	0,002	1.220.881	5.196.849
	tratamento_ evento	6.067.405	13.000.000	0,47	0,640	-19.000.000	31.600.000
	_cons	16.100.000	687.546	23,35	< 0,0001	1.470.000	17.400.000
Teste F [F(3, 686) = 39,96, Prob > F = 0,0000] **R^2 = 0,3188** Root MSE = 43.000.000							
DAAT	tratamento	0,0127	0,0050	2,56	0,011	0,0030	0,0224
	data_evento	-0,0008	0,0002	-3,89	< 0,0001	-0,0012	-0,0004
	tratamento_ evento	-0,0119	0,0050	-2,38	0,018	-0,0216	-0,0021
	_cons	0,0045	0,0002	25,27	< 0,0001	0,0042	0,0049
Teste F [F(3, 686) = 7,87, Prob > F = 0,0000] **R^2 = 0,0657** Root MSE = 0,0161							
DPC	tratamento	919,69	498,87	1,84	0,066	-59,82	1.899,19
	data_evento	227,64	247,41	0,92	0,358	-258,12	713,41
	tratamento_ evento	0,01	662,33	-0,59	0,558	-1.688,48	912,38
	_cons	-388,05	171,13	9,26	< 0,0001	1.248,07	1.920,06
Teste F [F(3, 686) = 1,91, Prob > F = 0,1271] **R^2 = 0,0109** Root MSE = 3.154,30							
IS	tratamento	-0,0491	0,0181	-2,70	0,007	-0,0847	-0,0134
	data_evento	-0,0068	0,0100	-0,68	0,497	-0,0265	0,0129
	tratamento_ evento	0,0214	0,0233	0,92	0,358	-0,0243	0,0671
	_cons	1,0196	0,0084	121,40	< 0,0001	1,0031	1,0361
Teste F [F(3, 686) = 3,63, Prob > F = 0,0127] **R^2 = 0,0201** Root MSE = 0,1204							

Nota: *As variáveis estão descritas na Tabela 4.*
DID = differences-in-differences; MSE = mean squared error.
Fonte: *Elaborada pelos autores.*

Tabela 10
Modelo DDD – Efeito do patrocínio sobre as variáveis

Variável		Coeficiente	Erro-padrão	t-valor	P>|t|	Limite inferior	Limite superior
POP	tratamento	41.819,35	6.451,68	6,48	< 0,0001	29.151,87	54.486,83
	data_evento	3.407,53	2.304,57	1,48	0,140	-1.117,35	7.932,41
	patrocínio	13.814,49	2.301,75	6,00	< 0,0001	9.295,15	18.333,84
	tratamento_ evento	18.809,18	11.815,29	1,59	0,110	-4.389,40	42.007,77
	ddd_interaction_ patrocinio	-40.901,00	11.636,59	3,51	< 0,0001	-63.748,80	-18.053,30
	_cons	14.194,94	1.501,65	9,45	< 0,0001	11.246,54	17.143,33
Teste F [F(5,684) = 40,71, Prob > F = 0,0000] **R^2 = 0,2105** Root MSE = 37.585,00							
AT	tratamento	24.900.000.000	4.420.000.000	5,64	< 0,0001	16.200.000.000	33.600.000.000
	data_evento	1.530.000.000	201.000.000	7,62	< 0,0001	1.140.000.000	1.920.000.000
	patrocínio	-2.600.000.000	1.000.000.000	-2,57	0,010	-4.500.000.000	-610.000.000
	tratamento_ evento	18.700.000.000	11.300.000.000	1,66	0,097	-3.400.000.000	40.800.000.000
	ddd_interaction_ patrocinio	-21.000.000.000	10.300.000.000	-2,00	0,046	-41.000.000.000	-330.000.000
	_cons	5.210.000.000	611.000.000	8,53	< 0,0001	4.010.000.000	6.410.000.000
Teste F [F(5,684) = 60,14, Prob > F = 0,0000] **R^2 = 0,2360** Root MSE = 26.000.000.000							
DEAPP	tratamento	61.200.000	8.197.855	7,47	< 0,0001	45.100.000	77.300.000
	data_evento	3.208.865	921.475	3,48	0,001	1.399.606	5.018.124
	patrocínio	-15.000.000	2.044.582	-7,30	< 0,0001	-19.000.000	-11.000.000
	tratamento_ evento	16.500.000	16.900.000	0,98	0,327	-17.000.000	49.600.000
	ddd_interaction_ patrocinio	-30.000.000	15.100.000	-1,96	0,050	-59.000.000	53.592
	_cons	24.900.000	1.455.396	17,14	< 0,0001	22.100.000	27.800.000
Teste F [F(5,684) = 38,86, Prob > F = 0,0000] **R^2 = 0,3566** Root MSE = 42.000.000							
DAAT	tratamento	0,0115	0,0047	2,46	0,014	0,0023	0,0207
	data_evento	-0,0008	0,0002	-3,65	< 0,0001	-0,0012	-0,0004
	patrocínio	-0,0047	0,0011	-4,45	< 0,0001	-0,0068	-0,0027
	tratamento_ evento	-0,0124	0,0053	-2,34	0,020	-0,0228	-0,0020
	ddd_interaction_ patrocinio	0,0015	0,0014	1,14	0,255	-0,0011	0,0042
	_cons	0,0073	0,0007	10,87	< 0,0001	0,0060	0,0087
Teste F [F(5,684) = 16,93, Prob > F = 0,0000] **R^2 = 0,0835** Root MSE = 0,0161							
DPC	tratamento	428,66	480,45	0,89	0,373	-514,67	1.371,99
	data_evento	227,64	231,59	0,98	0,326	-227,06	682,35
	patrocínio	-2.018,94	259,56	-7,78	< 0,0001	-2.528,56	-1.509,32
	tratamento_ evento	-594,82	815,53	-0,73	0,466	-2.196,07	1.006,42
	ddd_interaction_ patrocinio	585,86	663,35	0,88	0,377	-716,59	1.888,31
	_cons	2.787,66	278,92	9,99	< 0,0001	2.240,02	3.335,30

Tabela 10
Cont.

Variável		Coeficiente	Erro-padrão	t-valor	P>|t|	Limite inferior	Limite superior
Teste F [F(5,684) = 16,40, Prob > F = 0,0000] **R^2 = 0,1021** Root MSE = 3.009,70							
IS	tratamento	-0,0370	0,0175	-2,11	0,035	-0,0714	-0,0026
	data_evento	-0,0068	0,0010	-0,68	0,394	-0,0264	0,0128
	patrocínio	0,0495	0,0103	4,81	< 0,0001	0,0293	0,0698
	tratamento_ evento	-0,0002	0,0248	-0,01	0,994	-0,0489	0,0485
	ddd_interaction_ patrocinio	0,0611	0,0256	2,39	0,017	0,0109	0,1113
	_cons	0,9900	0,0117	85,02	< 0,0001	0,9672	1,0129
Teste F [F(5,684) = 11,58, Prob > F = 0,0000] **R^2 = 0,785** Root MSE = 0,1169							

Nota: *As variáveis estão descritas na Tabela 4.*
DDD = differences-in-differences-in-differences; MSE = mean squared error.
Fonte: *Elaborada pelos autores.*

p = 0,046) e DEAPP (tratamento_evento = -3E+07, p=0,05), o que sugere que o efeito DID (impacto da regulação) nas EFPC com patrocínio público foi significativamente menor do que nas EFPC com patrocínio privado. Isso indica que as EFPC com patrocínio público foram, de fato, mais sensíveis à regulação em certas dimensões, conforme observado na Tabela 10.

4.2.3 Análise de componentes principais

A análise de componentes principais (PCA) foi aplicada com o objetivo de sintetizar as correlações entre as variáveis financeiras e constituidoras das EFPC, bem como verificar padrões de diferenciação entre entidades com patrocínio público e privado. Conforme a Tabela 11, os dois primeiros componentes principais explicaram 63,5% da variância total dos dados [42,4% no componente 1 (CP1) e 21,1% no componente 2 (CP2)].

Utilizou-se o critério de autovalores superiores a 1 (critério de Kaiser) para a retenção dos componentes e, adicionalmente, o percentual de 63,5% é considerado suficiente para representar a estrutura multidimensional do conjunto em estudos sociais e de gestão, visto que autores como Hair et al. (2009) e Johnson e Wichern (2007) admitem valores acima de 60% ou 50%, respectivamente, dependendo da complexidade dos dados. O percentual de variância explicada por cada componente (42,4% e 21,1%) é derivado do seu respectivo autovalor. O autovalor de cada componente representa a quantidade de variância total da amostra explicada por aquele eixo. A interpretação dos componentes é baseada nas cargas fatoriais (correlações) apresentadas na Tabela 11.

CP1 – Dimensão de porte e capacidade financeira: O CP1 apresentou cargas elevadas e positivas para AT (0,929), DEAPP (0,956) e POP (0,849), indicando que se trata de uma dimensão de escala e capacidade financeira. EFPC com altos escores no CP1 são caracterizadas por maior porte operacional e volume de recursos administrados.

CP2 – Dimensão de eficiência e equilíbrio financeiro: O CP2 foi fortemente influenciado por IS (0,683) e DPC (0,839). O coeficiente positivo para DPC ($+0,839$) indica que o aumento nos escores do CP2 está associado a um maior custo administrativo por participante, o que pode ser reflexo tanto de ineficiência quanto de serviços de maior qualidade ou maior complexidade de gestão. O coeficiente positivo para IS (0,683) indica um maior equilíbrio entre ativos e passivos. Portanto, o CP2 compõe uma dimensão de eficiência ou custo/benefício em que valores mais altos representam EFPC com melhor solvência combinada com maior custo por participante.

O *trade-off* é sugerido pela baixa correlação (ou correlação ligeiramente negativa) entre as variáveis de porte (CP1) e as variáveis de eficiência (CP2). Essa separação em eixos ortogonais demonstra que ser grande (alto CP1) não implica necessariamente em ser mais eficiente ou ter determinado nível de solvência (CP2).

O gráfico de dispersão dos dois primeiros componentes (Figura 2) evidencia uma separação nítida entre EFPC com patrocínio público e privado. As entidades com patrocínio público (em verde) se concentram predominantemente em regiões associadas a maior porte e maiores despesas (CP1 elevado), mas com menor eficiência individual (CP2 mais baixo). Já as entidades

Tabela 11
Resultados da PCA – Contribuição das variáveis

Variável	CP1	CP2	Dimensão 3	Dimensão 4	Dimensão 5
POP	0,849	-0,177	-0,024	0,204	0,451
AT	0,929	0,162	-0,012	0,030	-0,305
DEAPP	0,956	0,195	0,073	0,089	-0,094
DAAT	-0,090	0,038	0,942	0,321	-0,022
DPC	-0,065	0,839	0,195	-0,471	0,177
IS	-0,187	0,683	-0,315	0,632	-0,001

Nota: *As variáveis estão descritas na Tabela 4.*
CP1 = componente 1; CP2 = componente 2; PCA = principal component analysis.
Fonte: *Elaborada pelos autores.*

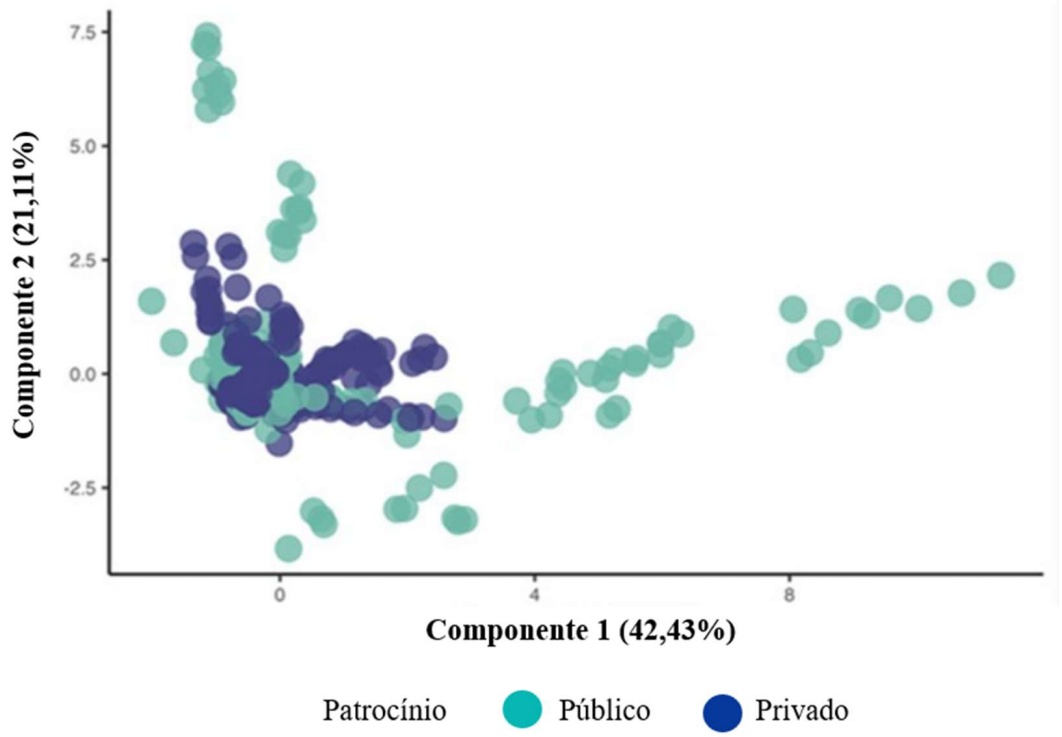


Figura 2 *Análise de componentes principais – patrocínio público vs. privado*
Fonte: *Elaborada pelos autores.*

com patrocínio privado (em azul) distribuem-se mais próximas da origem, sugerindo estruturas menores, porém com melhor relação entre solvência e despesa por participante. Em conjunto, esses resultados reforçam a interpretação dos modelos DID e DDD: as ESI, em especial as de patrocínio público, são maiores e mais complexas, mas carregam custos operacionais mais elevados e solvência média inferior. A PCA confirma, portanto, o padrão de *trade-off* entre escala e eficiência identificado ao longo das análises causais.

5. CONCLUSÕES

Este estudo buscou oferecer evidências empíricas do quanto a proporcionalidade regulatória aplicada no Brasil às EFPC-ESI converge para reduzir o risco sistêmico, melhorar a solvência das entidades e equilibrar a liberdade privada dos fundos de pensão (autorregulação) e a intervenção estatal (regulação), e do quanto afeta

diferentemente as entidades com patrocínio público e as com patrocínio privado, tanto nas classificadas como nas ESI quanto nas não ESI.

Há indicativos de que a proporcionalidade regulatória para as ESI, apesar de impor custos adicionais aos fundos de pensão, tem sido benéfica para o sistema, demonstrando que:

Os benefícios trazidos pela obrigatoriedade das EFPC-ESI de instituir medidas que visam garantir a qualificação dos gestores, estabelecer mecanismos de gerenciamento de riscos e maior supervisão independente, por meio do comitê de auditoria e do auditor independente, foram maiores que os custos incrementais e trouxeram impacto maior que a tendência na melhoria do IS (dentre as EFPC de patrocínio público, 50% apresentaram insolvência em 2023, enquanto nas de patrocínio privado esse indicador foi de 30%); houve crescimento importante dos ativos; e melhoraram a DPC e a DAAT, com efeito mais forte nas EFPC com patrocínio privado. Os fundos com patrocínio público são mais sensíveis à regulamentação; e

Para as EFPC com patrocínio público, os resultados sugerem que essas entidades têm uma gestão de despesas administrativas previdenciárias menos eficiente do que as de patrocínio privado, apesar de terem ativos totais médios muito superiores. Elas apresentaram maior volume de despesas, até mesmo sobre os ativos, e despesas per capita 3,1 vezes maiores do que as de patrocínio privado.

5.1 Implicações Práticas e Teóricas

Esta pesquisa revela a importância da previdência complementar fechada tanto pelo aspecto econômico quanto pelo aspecto social. Há evidências de que esse segmento requer um robusto sistema de governança que busque equilibrar a relação entre principal e agente e que preserve direitos e poupanças dos participantes. Esta pesquisa traz as seguintes implicações:

5.1.1 Para pesquisadores

Apesar de se tratar de um tema atual e relevante para a sociedade, para a academia e para o setor de previdência privada, não foram encontrados estudos empíricos sobre o impacto da aplicação de proporcionalidade regulatória a fundos de pensão sob a ótica da predominância do patrocínio. Este estudo preenche essa lacuna bibliográfica em torno da avaliação de resultado regulatório. A abordagem metodológica aplicada, combinando *Kruskal-Wallis*, matriz de correlação de Spearman, DID, DDD e PCA, fortalece a robustez dos resultados e oferece um modelo replicável para estudos em diferentes contextos e geografias.

5.1.2 Para os reguladores

O incremento do custo de observância foi marginal e, se a proporcionalidade regulatória aplicada às EFPC-ESI for estendida para todas as entidades de patrocínio público, certamente não será relevante a ponto de endurecer a apatia racional dos gestores dessas entidades em relação ao custo regulatório. É, então, recomendável que a PREVIC analise a oportunidade de estender a exigência dessas medidas prudenciais a todas as entidades com patrocínio predominantemente público, as quais têm maiores ativos e maiores riscos, de forma a melhor proteger o interesse dos participantes, patrocinadores e a economia.

5.2 Limitações e Orientações para Futuras Pesquisas

Foi garantida a completude de dados para todas as observações, coletadas nos *websites* das EFPC e da PREVIC.

É preciso avançar no entendimento do arcabouço regulatório aplicado às EFPC, investigando seus efeitos práticos, suas lacunas e seus impactos sobre o contingenciamento de riscos, para eliminar pontos de omissão ou sobreposição no ambiente regulatório, medindo o equilíbrio entre a autorregulação do setor e a regulação estatal. Sugere-se, então, pesquisar se há similaridade entre os arcabouços regulatórios de vários países que diferenciem a preponderância do patrocínio (público ou privado) e se há oportunidades de ajustes na regulação brasileira. Também, avaliar se os princípios propagados pela OCDE e pelo Banco Mundial agregam governança aos fundos de pensão no Brasil ou se caracterizam como ação política que busca influenciar políticas em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, sempre buscando formas de impor regras e diretrizes dos países ricos em outros países.

5.3 Considerações Finais

Um quadro regulatório adequado tende a aumentar a credibilidade do sistema de pensões privadas e a manter a confiança dos participantes (dando-lhes mais flexibilidade na decisão de aposentadoria) e à economia maiores poupanças a longo prazo e diminuição do risco sistêmico. Existem efeitos econômicos a longo prazo que afetam os fundos de pensão e pressionam o sistema, tais como a maior expectativa de vida, que pode dificultar o alcance das metas atuariais. A introdução da proporcionalidade regulatória por parte da PREVIC ajuda a proteger o patrimônio e a preservar a importância social e econômica das pensões complementares.

REFERÊNCIAS

Anderson, M. J. (2001). A new method for non-parametric multivariate analysis of variance. *Austral Ecology*, *26*(1), 32-46. https://doi.org/10.1111/j.1442-9993.2001.01070.pp.x

Anderson, M. J. (2017). Permutational multivariate analysis of variance (PERMANOVA). *Wiley StatsRef: Statistics Reference Online*, 1-15. https://doi.org/10.1002/9781118445112.stat07841

Anderson, M. J., Gorley, R. N., and Clarke, K. R. (2008) *PERMANOVA+ for PRIMER: Guide to Software and Statistica Methods*. PRIMER-E, Plymouth, UK.

Angrist, J. D., & Pischke, J. S. (2009). *Mostly harmless econometrics: An empiricist's companion*. Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400829828

Assis, L. G. B. (2008). A evolução do direito de propriedade ao longo dos textos constitucionais. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo*, *103*, 781-791. https://doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v103i0p781-791

Azambuja, S. D., & Campani, C. H. (2022). MAC: Uma proposta para metas atuariais consistentes em fundos de pensão. *Revista de Administração Contemporânea*, *26*, e200390. https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2022200390.por

Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. (2012). *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.

Bauer, M. S., Damschroder, L., Hagedorn, H., Smith, J., & Kilbourne, A. M. (2015). An introduction to implementation science for the non-specialist. *BMC Psychology*, *3*(1), 32. https://doi.org/10.1186/s40359-015-0089-9

Bollerslev, T. (1987). A conditionally heteroskedastic time series model for speculative prices and rates of return. *The Review of Economics and Statistics*, *69*(3), 542-547. https://doi.org/10.2307/1925546

Câmara dos Deputados. (2016). *Relatório final da CPI dos fundos de pensão*. https://pt.scribd.com/document/320808755/CPI-Fundos-de-Pensao

Cardoso, L., Carvalho, J. V. de F., & Damasceno, A. T. (2025). Impactos regulatórios nos investimentos de entidades fechadas de previdência complementar no Brasil. *Revista Contabilidade & Finanças*, *35*(96), e1813. https://doi.org/10.1590/1808-057x20241813.en

Carnelutti, F. (2003). *A morte do direito* (H. M. Oliveira, Trad.). Líder.

Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. (1988, 5 de outubro). https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm

Correia, E. B. (2016). A previdência social não é deficitária. *Revista Síntese Trabalhista e Previdenciária*, (327), 28-34. https://bdjur.stj.jus.br/handle/2011/105278

Fama, E. F. (1965). The behavior of stock-market prices. *The Journal of Business*, *38*(1), 34-105. https://doi.org/10.1086/294743

Freitas, L. C. B. de, & Carvalho, J. V. de F. (2024). Gerenciamento de premissas atuariais de planos previdenciários patrocinados por companhias abertas brasileiras para atendimento ao CPC33(R1). In *Anais do EnANPAD*. ANPAD. https://doi.org/10.21714/2177-2576EnANPAD2024

Gaglio, B., & Glasgow, R. E. (2017). Evaluation approaches for dissemination and implementation research. In R. Brownson, G. Colditz, & E. Proctor (Eds.), *Dissemination and implementation research in health* (pp. 327-356). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199751877.003.0016

Greene, W. H. (2019). *Econometric analysis* (8th ed.). Pearson.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2009). *Análise multivariada de dados* (6ª ed., A. S. Sant'Anna, Trad.). Bookman.

Hamilton, J. D. (1994). *Time series analysis*. Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9780691218632

International Organization of Pension Supervisors. (2006). *IOPS Principles of private pension supervision*. https://www.iopsweb.org/content/dam/iops/en/iops-principles-and-guidelines/IOPS-principles-private-pension-supervision.pdf

Johnson, R. A., & Wichern, D. W. (2007). *Applied multivariate statistical analysis*. Pearson Education.

Jolliffe, I. T., & Cadima, J. (2016). Principal component analysis: A review and recent developments. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, *374*(2065), 20150202. https://doi.org/10.1098/rsta.2015.0202

Kruskal, W. H., & Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. *Journal of the American Statistical Association*, *47*(260), 583-621. https://doi.org/10.2307/2280779

Lavinas, L., & Araújo, E. D. (2017). Reforma da previdência e regime complementar. *Brazilian Journal of Political Economy*, *37*(3), 615-635. https://doi.org/10.1590/0101-31572017v37n03a09

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. (2002, 10 de janeiro). Institui o Código Civil. ttps://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm

Lei nº 12.154, de 23 de dezembro de 2009. (2009, 23 de dezembro). Cria a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC e dispõe sobre o seu pessoal; inclui a Câmara de Recursos da Previdência Complementar na estrutura básica do Ministério da Previdência Social; altera disposições referentes a auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil; altera as Leis nºs 11.457, de 16 de março de 2007, e 10.683, de 28 de maio de 2003; e dá outras providências. https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2009/lei-12154-23-dezembro-2009-599155-norma-pl.html

Lemes, E. C., & Fonseca, S. C. (2023). Os valores monetários dos benefícios previdenciários na proposta de reforma da previdência. *Seguridade Social e 30 anos da Constituição Federal*. LTr. https://vlex.com.br/vid/valores-monetarios-dos-beneficios-810033997

Linden, A. (2015). Conducting interrupted time-series analysis for single- and multiple-group comparisons. *The Stata Journal*, *15*(2), 430-450. https://doi.org/10.1177/1536867X1501500208

Mandelbrot, B. (1963). The variation of certain speculative prices. *The Journal of Business*, *36*(4), 394-419. https://doi.org/10.1086/294632

Matias-Pereira, J. (2012). *Manual de metodologia da pesquisa científica* (3ª ed.). Atlas.

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. (2016). *Recommendation of the Council on Core Principles of Private Pension Regulation* (OECD/LEGAL/0429). https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0429

Papík, M., & Papíková, L. (2021). Comprehensive analysis of regulatory impacts on performance of Slovak pension funds. *Journal of Business Economics and Management*, *22*(3), 735-756. https://doi.org/10.3846/jbem.2021.14481

Peixoto, B., Pinto, C. C. X., Lima, L., Foguel, M. N., & Barros, R. P (2017). *Avaliação econômica de projetos sociais* (3ª ed.) (N. A. Menezes Filho & C. C. X. Pinto, Eds.). Fundação Itaú Social.

Penfold, R. B., & Zhang, F. (2013). Use of interrupted time series analysis in evaluating health care quality improvements. *Academic Pediatrics*, *13*(6 Suppl.), S38-S44. https://doi.org/10.1016/j.acap.2013.08.002

Reis, A., Bresciani, L. C. S., & Mendes, A. C. R. O. (2019). *Previdência complementar* (2ª ed.). Thomson Reuters Brasil.

Rocha, F. R. F., & Macário, E. (2016). Padrão atual de acumulação de capital, mundo do trabalho e reestruturação da previdência social no Brasil. *Revista Katálysis*, *18*(2). https://doi.org/10.1590/1414-49802015180200006

Rossetti, J. P., & Andrade, A. (2014). *Governança corporativa: fundamentos, desenvolvimento e tendências* (7th ed.). Atlas.

Saraiva, R. (2021). *Fraude nos fundos de pensão: como a gestão fraudulenta e a supervalorização dos ativos ameaçam a previdência complementar*. Juruá.

Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Houghton Mifflin.

Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). *Biometrika*, *52*(3-4), 591-611. https://doi.org/10.2307/2333709

Silva, J. C. (1968). *Considerações em torno da inflação legislativa*. *Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado da Guanabara*, 76-92. https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:artigo.revista:1968;2000373807

Souto, P., & Musalem, A. R. (2012). Assessing the governance and transparency of national public pension funds. *Review of European Studies*, *4*(2), 148-160. https://doi.org/10.5539/res.v4n2p148

Superintendência Nacional de Previdência Complementar. (2017a). *Instrução PREVIC nº 7, de 29 de maio de 2017*. https://www.abrapp.org.br/legislacao/instrucao-previc-no-7-de-29-05-2017/

Superintendência Nacional de Previdência Complementar. (2017b). *Instrução DC/PREVIC nº 5, de maio de 2017*. https://www.normasbrasil.com.br/norma/instrucao-5-2017_344138.html

Superintendência Nacional de Previdência Complementar. (2018a). *Instrução PREVIC nº 3, de 24 de agosto de 2018*. https://pt.scribd.com/document/664433560/Instrucao-Previc-N%C2%BA-3-De-24-de-Agosto-de-2018

Superintendência Nacional de Previdência Complementar. (2018b). *Instrução PREVIC nº 6, de 14 de novembro de 2018*. https://www.gov.br/previc/pt-br/normas/instrucao/instrucoes-previc/2018/instrucao-previc-no-6-de-14-de-novembro-de-2018.pdf/view

Superintendência Nacional de Previdência Complementar. (2024). *13ª série de estudos: Relatório das despesas administrativas das entidades fechadas de previdência complementar (Exercício 2023)*. https://www.gov.br/previc/pt-br/publicacoes/estudos/serie-de-estudos/13a-serie-de-estudos/view

Teixeira, R. F. A. P., Rodrigues, A., & Macedo, M. A. D. S. (2025). Discricionariedade e escolhas de premissas nos planos de previdência complementar fechados. *Revista Contabilidade & Finanças*, *36*, e2162. https://doi.org/10.1590/1808-057x20242162.pt

Wagner, A. K., Soumerai, S. B., Zhang, F., & Ross-Degnan, D. (2002). Segmented regression analysis of interrupted time series studies in medication use research. *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*, *27*(4), 299-309. https://doi.org/10.1046/j.1365-2710.2002.00430.x

Wolf, G. E., & Buffon, M. (2025). Custeio da seguridade social no Brasil: a controvérsia acerca do suposto déficit previdenciário. *Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE)*, *5*(1), 186-220. https://doi.org/10.25245/rdspp.v5i1.214

Zar, J. H. (1972). Significance testing of the Spearman rank correlation coefficient. *Journal of the American Statistical Association*, *67*(339), 578-580. https://doi.org/10.2307/2284441

DECLARAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

Carlos Elder Maciel de Aquino: Conceituação: líder; Curadoria de dados: líder; Análise formal: líder; Metodologia: líder; Administração do projeto: líder; Recursos: líder; Supervisão: líder; Validação: líder; Visualização: líder; Redação – rascunho original: líder; Redação – revisão e edição: igual.
Fernando Dal-Ri Murcia: Conceituação: apoio; Análise formal: igual; Metodologia: apoio; Supervisão: apoio; Validação: igual; Redação – rascunho original: apoio; Redação – revisão e edição: líder.
Heury Souza Ferreira: Conceituação: apoio; Análise formal: igual; Metodologia: igual; Recursos: apoio; Software: líder; Validação: igual; Visualização: igual; Redação – rascunho original: apoio; Redação – revisão e edição: igual.

DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram não haver conflito de interesse.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE DADOS

Todo o conjunto de dados que dá suporte aos resultados deste estudo podem ser disponibilizados a partir de solicitação aos autores.

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE IA

Os autores declaram que não utilizaram inteligência artificial generativa em nenhuma etapa da produção deste manuscrito (pesquisa, redação, análise de dados, fórmulas ou criação de elementos gráficos).

APÊNDICE

Tabela A1
EFPC que compõem o grupo de tratamento com dados com base em dezembro de 2023

Grupo de tratamento (ESI)	Sigla da EFPC	Patrocínio	Participantes (n)	Ativo total (R$ milhão)
Caixa de Previdência dos Funcionários Banco do Brasil	PREVI/BB	Público	192.782	287.151
Fundação Petrobras de Seguridade Social	PETROS	Público	129.653	130.463
Fundação dos Economiários Federais	FUNCEF	Público	139.833	115.768
Fundação Cesp	FUNCESP	Privado	55.529	49.205
Fundação Itaú Unibanco – Previdência Complementar	ITAÚ UNIBANCO	Privado	50.886	32.972
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social	VALIA	Privado	138.963	30.696
Fundação Sistel de Seguridade Social	SISTEL	Privado	23.062	22.621
Fundo Banespa de Seguridade Social	BANESPREV	Privado	28.311	29.703
Fundação Forluminas de Seguridade Social	FORLUZ	Público	23.125	21.129
Real Grandeza – Fundação de Previdência e Assistência Social	REAL GRANDEZA	Público	12.449	18.893
Fundação de Assist**ência** e Previdência Social do BNDES	FAPES	Público	5.082	16.602
Fundação Atlântico de Seguridade Social	FATL	Privado	22.966	13.369
Fundação Copel de Previdência e Assistência Social	FUNDAÇÃO COPEL	Público	21.583	14.407
Postalis – Instituto de Previdência Complementar	POSTALIS	Público	185.847	20.411
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público	FUNPRESP-EXE	Público	118.040	9.273
Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo	SP-PREVCOM	Público	49.921	3.372
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário	FUNPRESP-JUD	Público	33.004	3.330
Total			**1.231.036**	**819.365**

EFPC = entidades fechadas de previdência complementar; ESI = Entidades Sistematicamente Importantes.
Fonte: *Elaborada pelos autores com base em dados da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC, 2024).*

Tabela A2
EFPC que compõem o grupo de controle com dados com base em dezembro de 2023

Grupo de tratamento (ESI)	Sigla da EFPC	Patrocínio	Participantes (m)	Ativo total (R$ milhão)
Previdência Usiminas	PREVIDÊNCIA USIMINAS	Privado	35.663	10.554
Telos – Fundação Embratel de Seguridade Social	TELOS	Privado	14.605	10.215
Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social	FACHESF	Público	18.037	12.357
Ceres Fundação de Seguridade Social	CERES	Público	22.361	11.311
HSBC Fundo de Pensão	MULTIBRA	Privado	54.781	9.729
Economus Instituto de Seguridade Social	ECONOMUS	Público	18.356	11.124
Fundação Banco Central de Previdência Privada	CENTRUS	Público	2.474	6.732
Fundação Família Previdência	FAMÍLIA PREVIDÊNCIA	Público	18.370	6.802
Fundo de Pensão do Banco do Brasil	BB PREVIDÊNCIA	Privado	238.686	9.022
Visão Prev Sociedade de Previdência Complementar	VISÃO PREV	Privado	21.412	8.345
Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social	REFER	Público	24.594	10.193
Multiprev Fundo Múltiplo de Pensão	MULTIPREV	Privado	71.181	11.596
Serpros Fundo Multipatrocinado	SERPROS	Público	12.751	8.347
Caixa Beneficente dos Empregados da CSN	CBS	Privado	34.814	6.420
Fundação Banrisul de Seguridade Social	BANRISUL/FBSS	Público	18.477	6.855
Fundação Previdenciária IBM	IBM	Privado	9.114	6.068
Fundação Eletrobras de Seguridade Social	ELETROS	Público	5.247	5.854
Caixa de Previdência dos Funcionários do BNB	CAPEF	Público	13.346	6.854
Funbep – Fundo Pensão Multipatrocinado	FUNBEP	Privado	6.342	7.596
Previ-GM Sociedade de Previdência Privada	PREVI-GM	Privado	21.826	5.220
Fundação Itaipu BR de Previdência e Assistência Social	FIBRA	Privado	4.224	6.308
Previnorte – Fundação de Previdência Complementar	PREVINORTE	Público	5.929	4.660
Gerdau – Sociedade de Previdência Privada	GERDAU	Privado	19.614	4.604
Santander – Sociedade de Previdência Privada	SANTANDERPREV	Privado	25.029	4.927′
BRF Previdência	BRF PREVIDÊNCIA	Privado	47.552	4.655
Nucleos Instituto de Seguridade Social	NUCLEOS	Público	4.974	4.594
Fundação Libertas de Seguridade Social	FUNDAÇÃO LIBERTAS	Público	20.692	4.710
Instituto Infraero de Seguridade Social	INFRAPREV	Público	10.912	4.262
Fundação de Seguridade Social Braslight	BRASLIGHT	Privado	9.544	3.529
Fundação de Seguridade Social Arcelormittal BR	FUNSSEST	Privado	12.162	4.188
Citiprev EFPC	CITIPREV	Privado	6.864	4.313
Fundação Eletrosul de Previdência e Assistência Social	ELOS	Público	5.063	4.777
Vexty	VEXTY	Privado	17.476	4.427
Fundação Celesc de Seguridade Social	CELOS	Público	13.507	4.626
Unilever – Sociedade de Previdência Privada	UNILEVERPREV	Privado	15.166	4.045
Multipensions Bradesco – Fundo Multipatrocinado de Previdência Privada	MULTIPENSIOS	Privado	66.857	4.380
Fundação Sabesp de Seguridade Social	SABESPPREV	Público	20.389	4.463
Quanta – Previdência Unicred	QUANTA	Privado	190.384	6.177
Fundação Nestlé de Previdência Privada	FUNEPP	Privado	25.371	3.951
Embraer Prev – Previdência Complementar	EMBRAER PREV	Privado	21.468	4.801
Fundação Geap Previdência	VIVA	Privado	57.066	3.009

Tabela A2
Cont.

Grupo de tratamento (ESI)	Sigla da EFPC	Patrocínio	Participantes (m)	Ativo total (R$ milhão)
Volkswagen Previdência Privada	VWPP	Privado	31.355	3.517
Fundação Itausa Industrial	ITAUSAINDL	Privado	6.387	3.620
Metrus Instituto de Seguridade Social	METRUS	Público	12.368	4.027
Itaú Fundo Multipatrocinado	IFM	Privado	42.069	4.108
Regius Sociedade. Civil de Previdência Complementar	REGIUS	Público	6.877	3.885
Icatu Fundo Multipatrocinado	ICATUFMP	Privado	37.040	3.184
Fundação de Previdência dos Servidores do IRB	PREVIRB	Privado	1.987	3.034
Fundação Codesc de Seguridade Social	FUSESC	Público	6.765	3.005
Multipla – Multiempresas de Previdência Complementar	MULTIPLA	Privado	23.314	2.762
Instituto Conab de Seguridade Social	CIBRIUS	Público	4.537	2.945
Prevdow – Sociedade de Previdência Privada	PREVDOW	Privado	4.006	2.684
Total			**1.439.385**	**303.371**

EFPC = entidades fechadas de previdência complementar; ESI = Entidades Sistematicamente Importantes.
Fonte: *Elaborada pelos autores com base em dados da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC, 2024).*